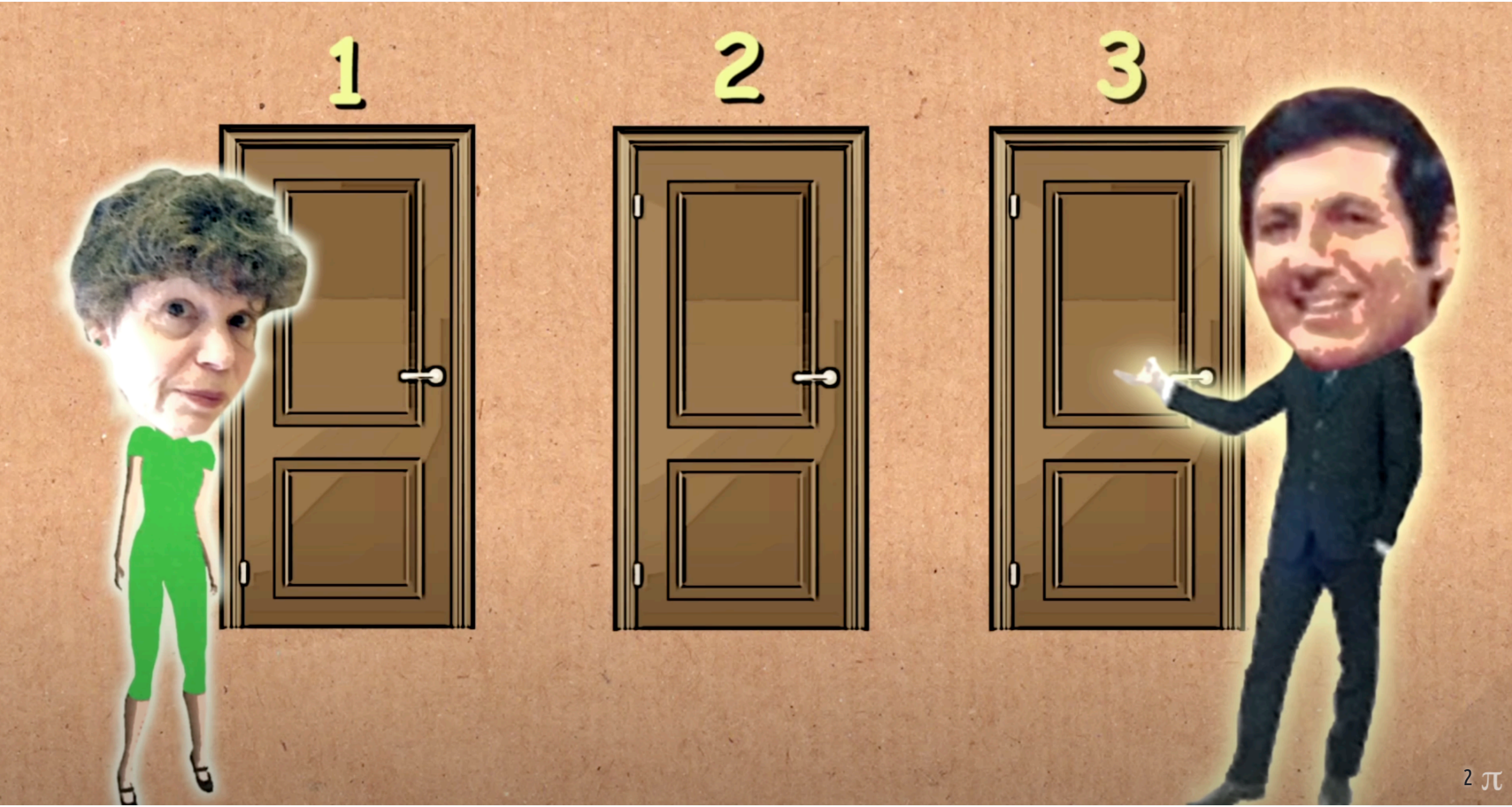
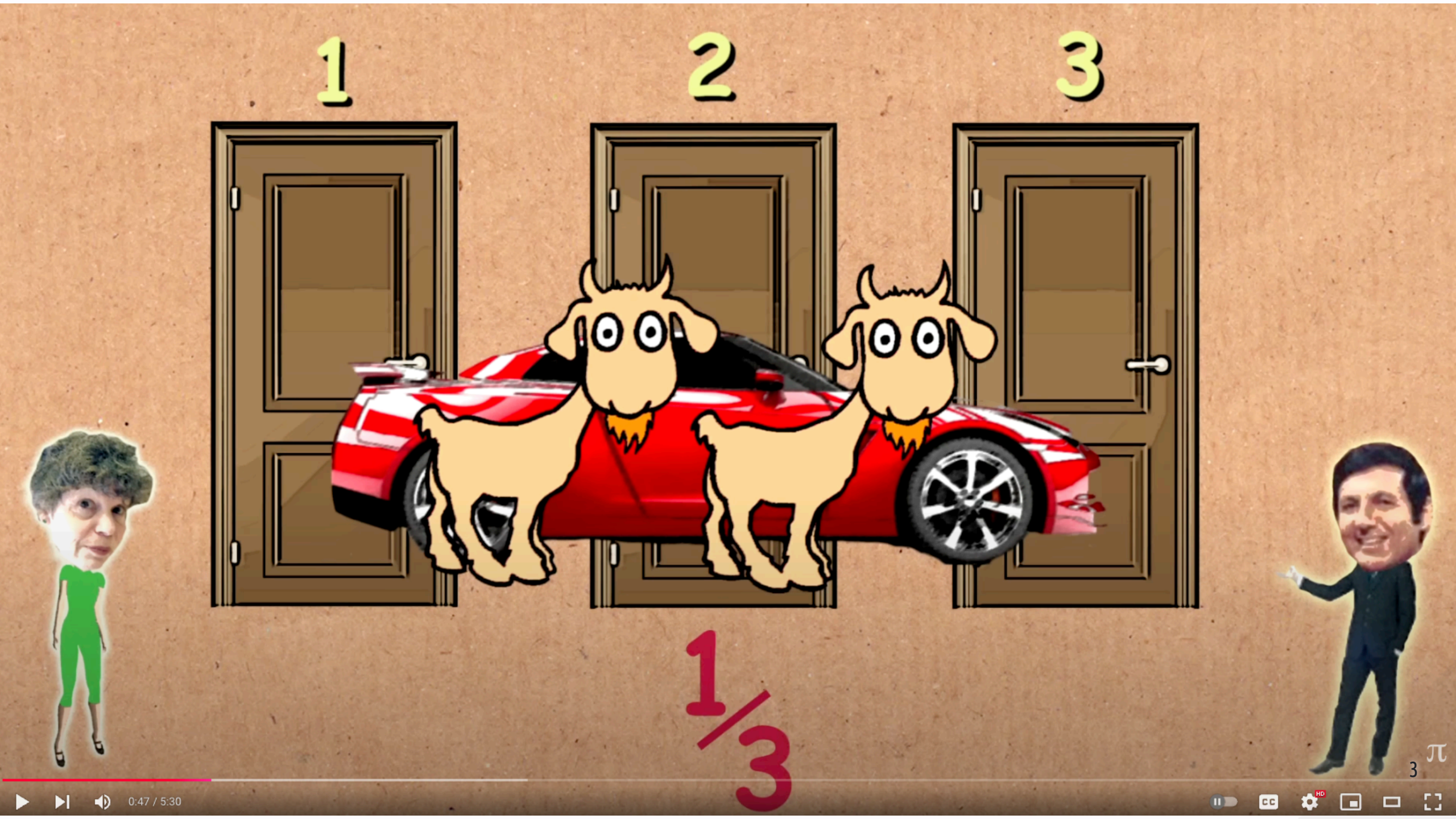
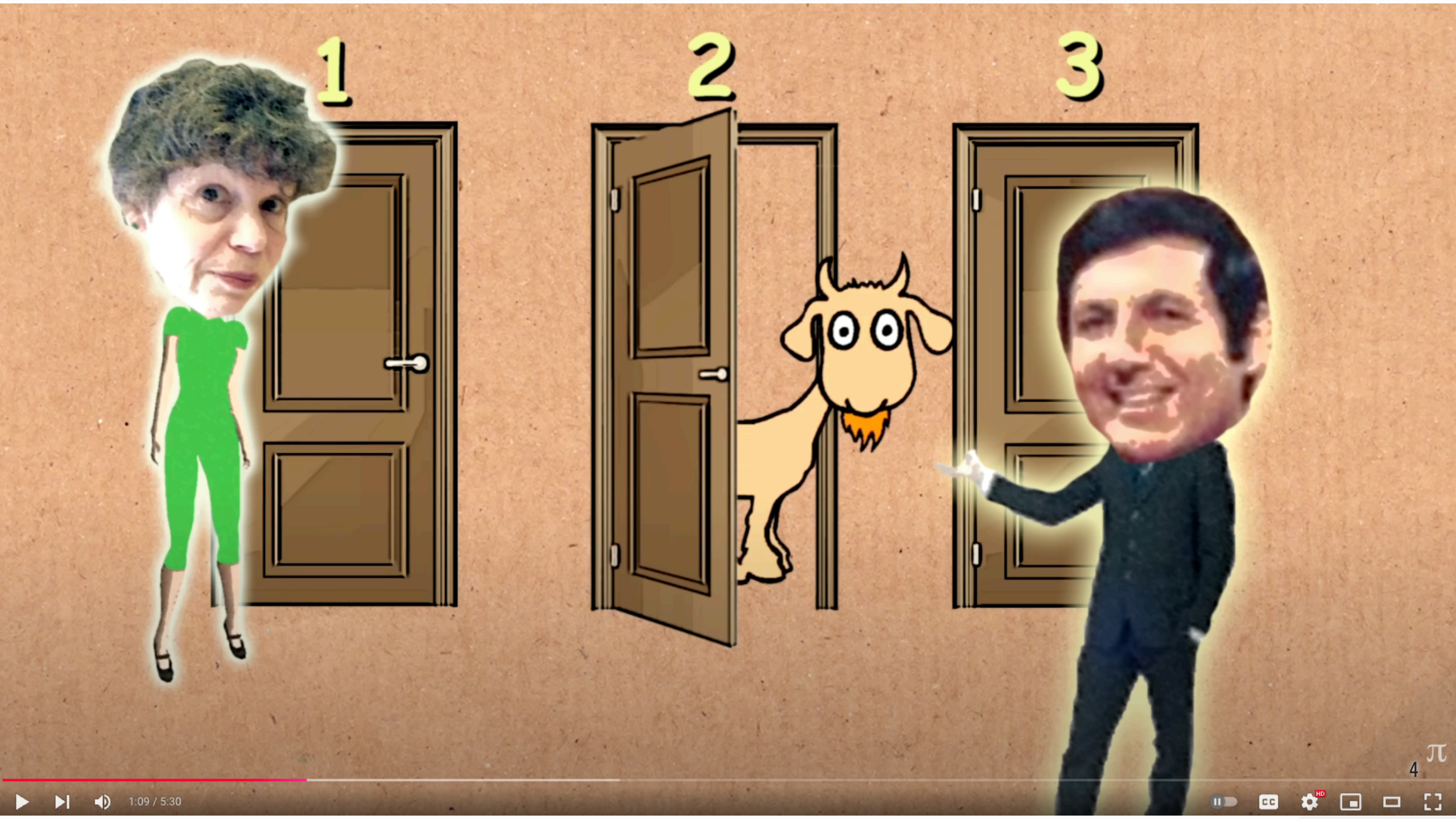
Let's make a deal!

1963年のアメリカで放送されたテレビ番組


1
2
3


1
2
3
1/3
0:47 / 5:30
3



1:09 / 5:30

The Monty Hall Problem

統計学B

Week 3

確率と確率変数

probability and random variables

クイズ３（p３０）

クイズ●3　はじめの選択を変えるか？　変えないか？

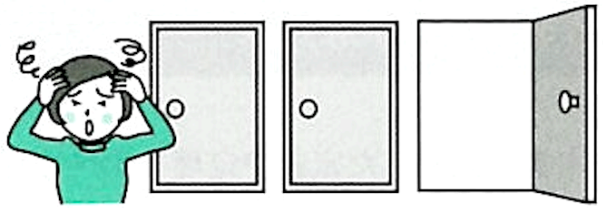
あなたがゲーム番組のプレイヤーになったとしましょう。3つのドアのうち1つのドアの後ろには景品があり，残り2つのドアはハズレです。番組の司会者は，どのドアの後ろに景品があるのかを知っています。

あなたが1つのドアを選んだあとで，司会者はあなたが選んでいない2つのドアのうち1つのドアを開けてハズレを教えてくれます。そして，司会者は「はじめに選んだドアのままでもよいし，いま閉じられているドアに選択を変更してもよい」と言ってきました。司会者はウソをつきません。

あなたは，はじめに選択したドアのままにしますか？　それともドアを変更しますか？(解答は36頁)

A：ドアを変更しない

B：ドアを変更する

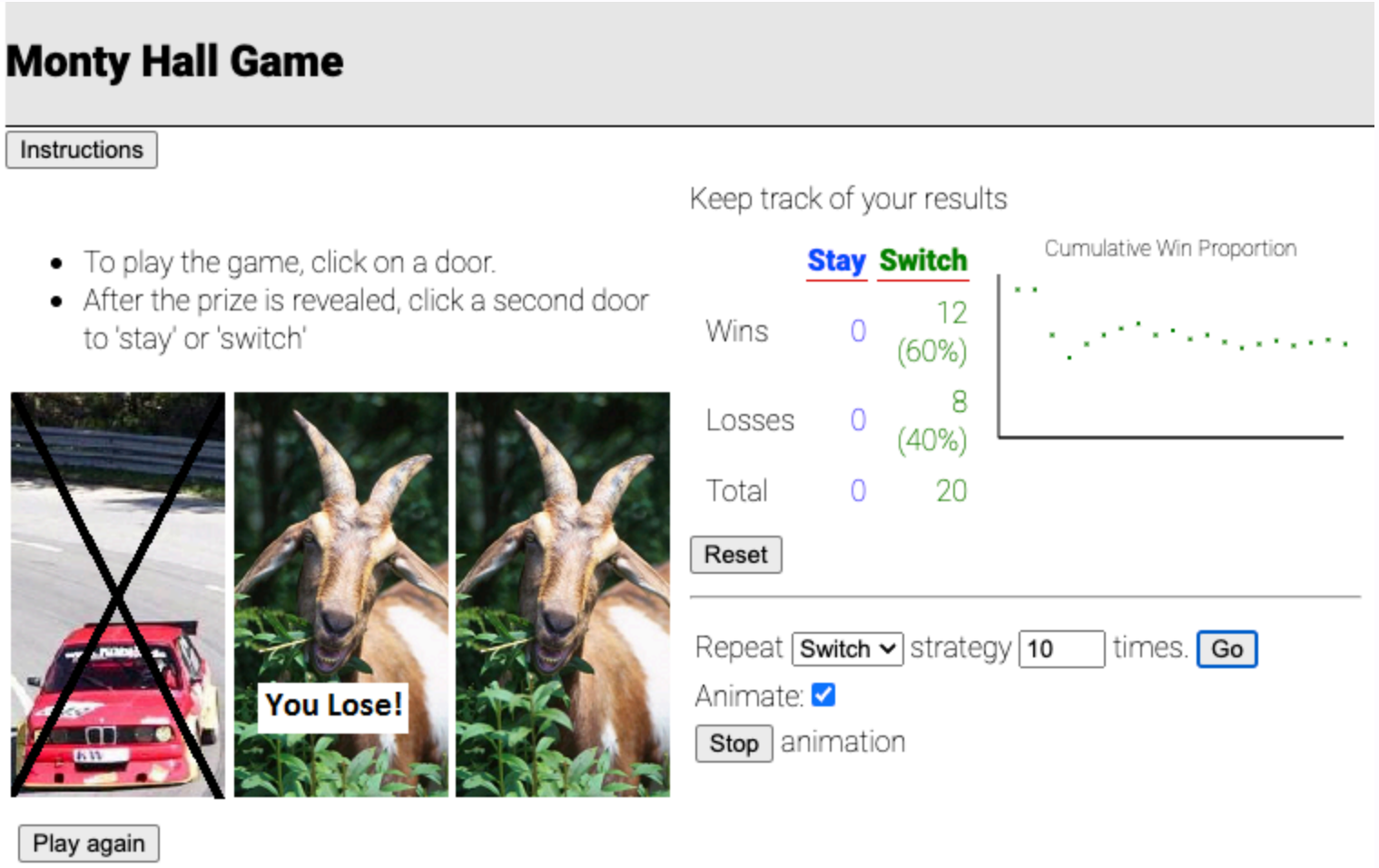


クイズ３の解答 ▶B

このクイズは「モンティ・ホール・ジレンマ」と呼ばれる世界的に有名な確率問題です。Bの「ドアを変更する」方を選ぶと，景品を得る可能性が２倍になります。Aを選んだとしても気にしないでください。著名な数学者も間違えた問題です。

もっとも単純にすべての可能性を考えてみましょう。下表のようにクイズの２つの解答それぞれに同じ３つの可能性があります。ドアを変更しない場合は３つの可能性のうち１つは景品を取得できるのに対して，ドアを変更した場合は３つの可能性のうち２つは景品を取得することができます。したがって，ドアを変更した方が景品を取得する可能性が高くなります（確率計算による説明は37頁のコラム参照）。

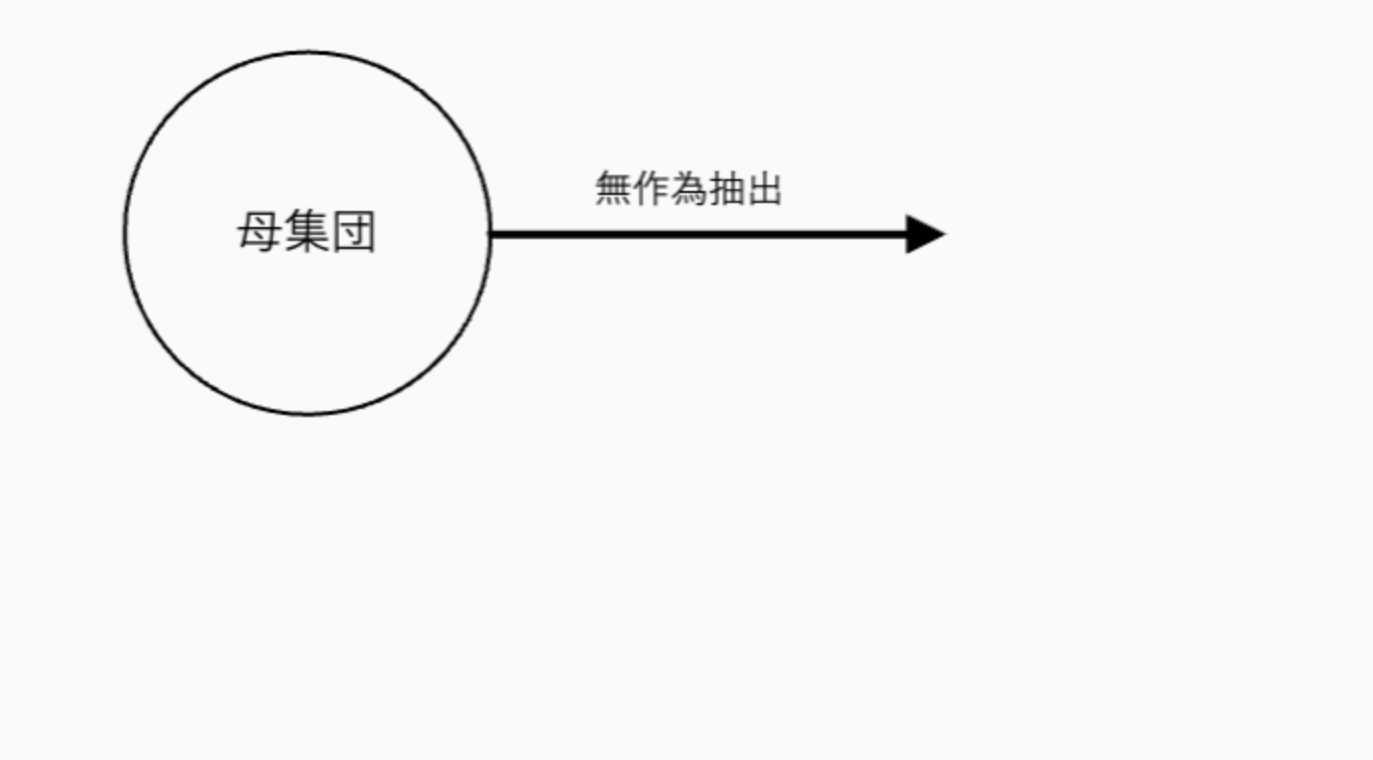
クイズの解答	可能性	はじめに選択したドア	選択しなかったドア 司会者はハズレのドア １つを開ける	結　果
Aドアを変更しない	1	景　品	ハズレ　　ハズレ	変更しないで景品取得
	2	ハズレ	景　品　　ハズレ	変更しないでハズレ
	3	ハズレ	ハズレ　　景　品	変更しないでハズレ
Bドアを変更する	1	景　品	ハズレ　　ハズレ	変更してハズレ
	2	ハズレ	景　品　　ハズレ	変更して景品取得
	3	ハズレ	ハズレ　　景　品	変更して景品取得

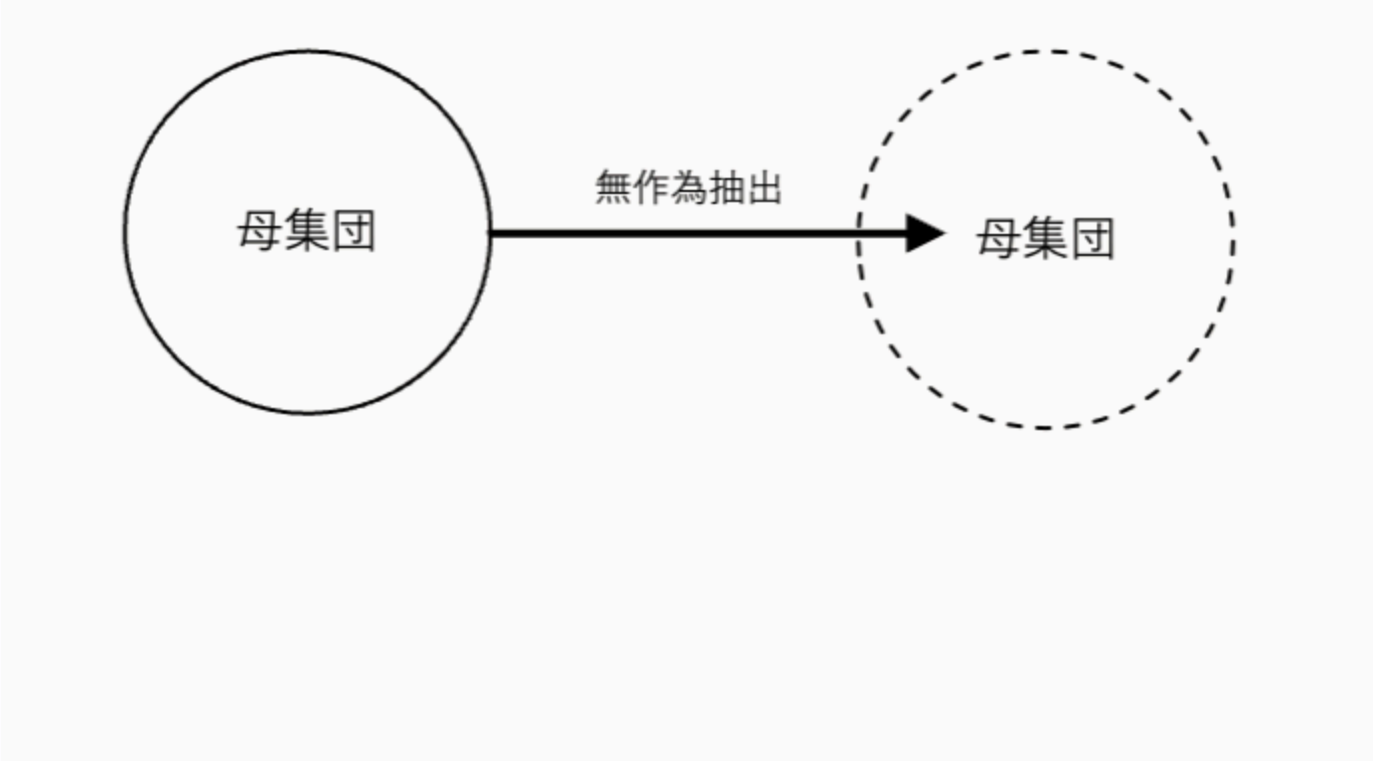


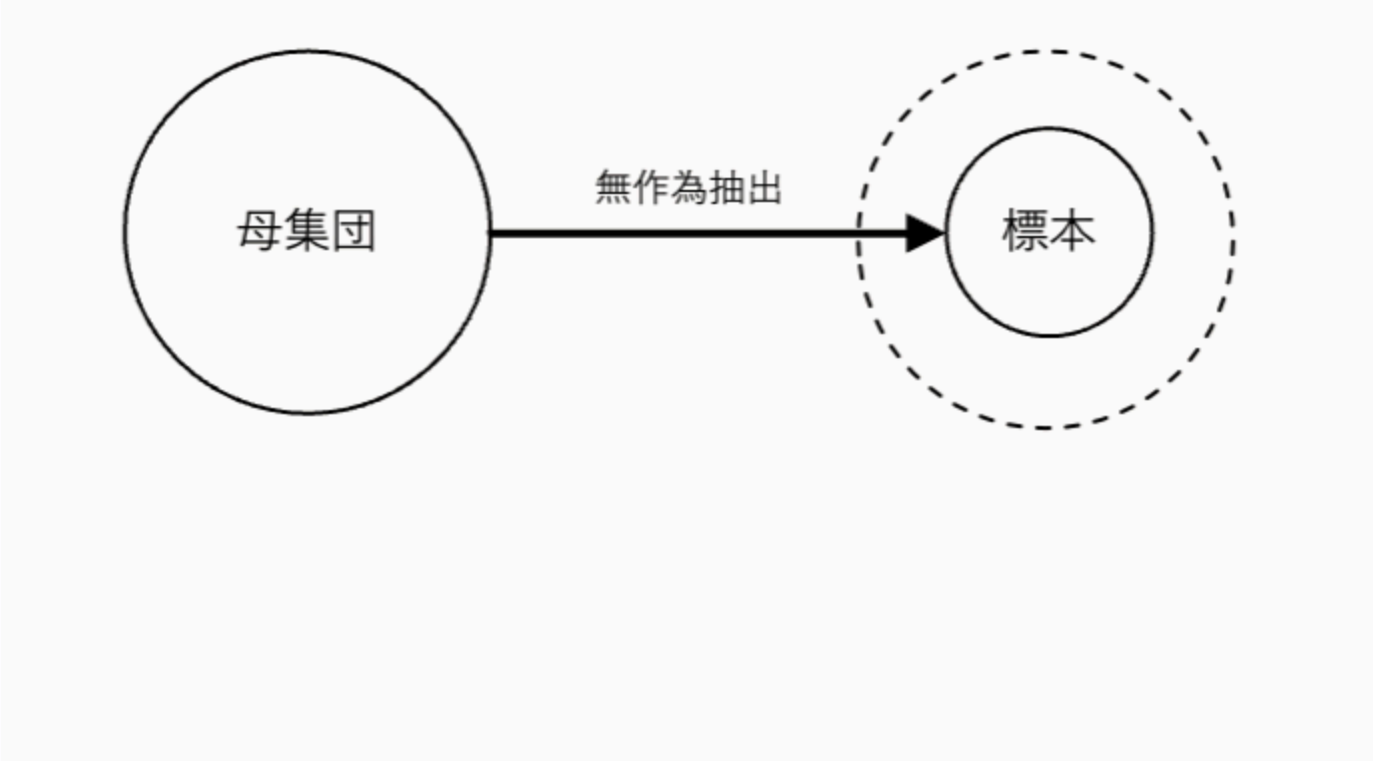
https://www.rossmanchance.com/applets/2021/montyhall/Monty.html

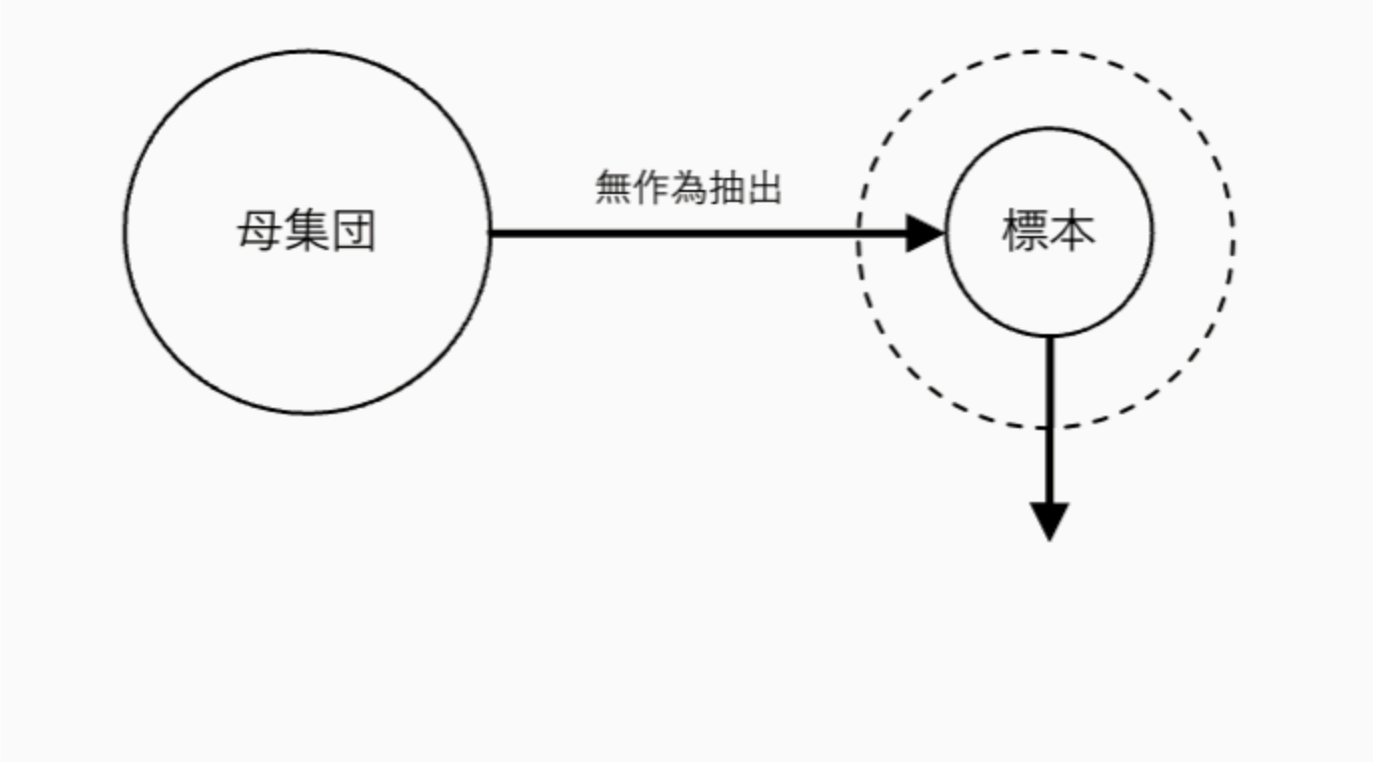
推測統計学のプロセス

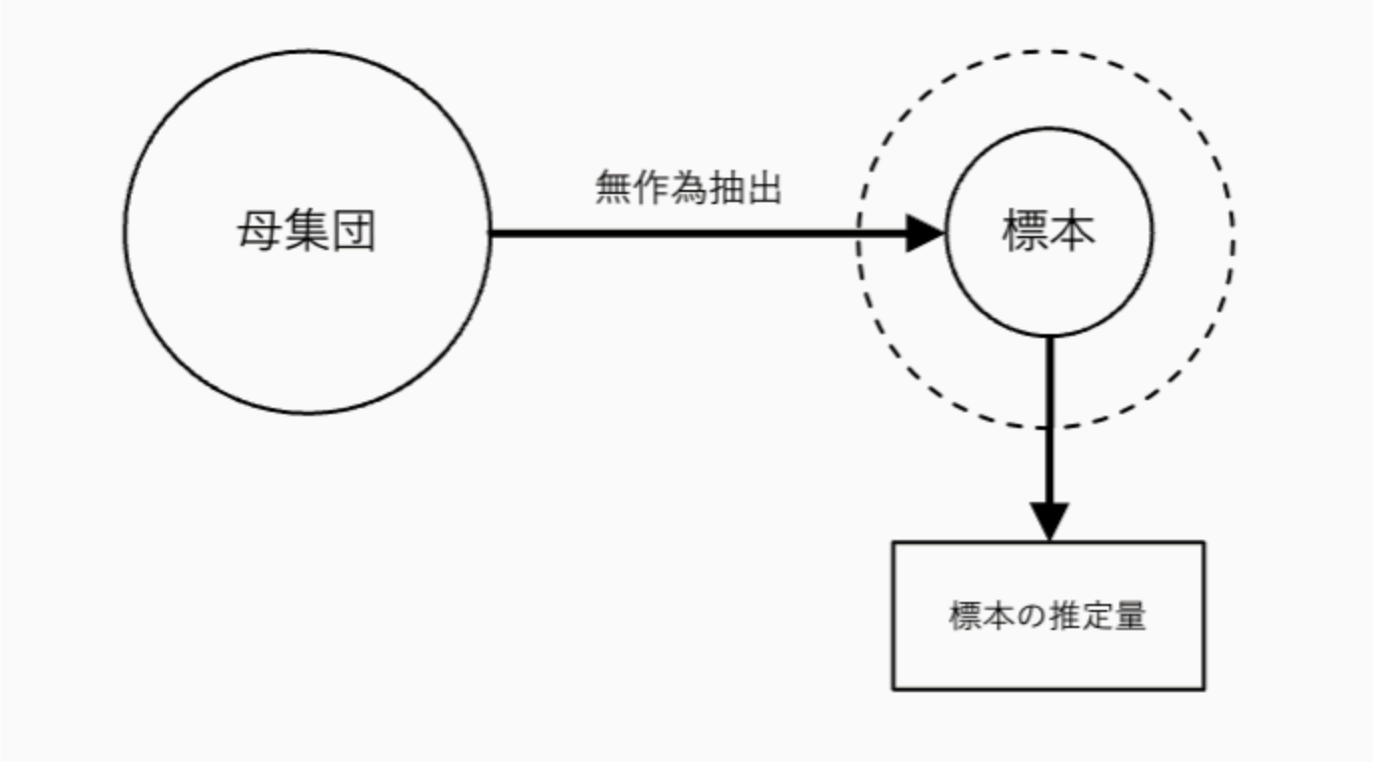
母集団

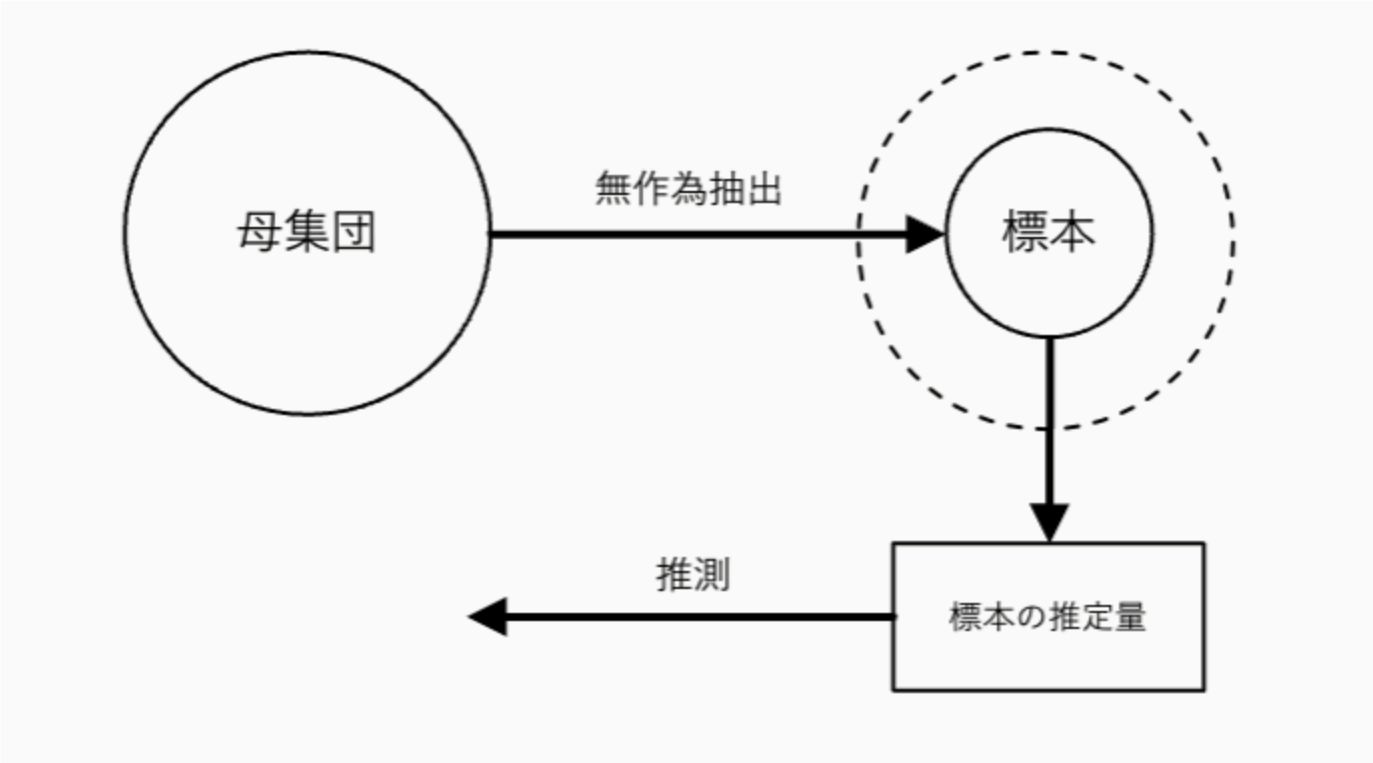

母集団
無作為抽出

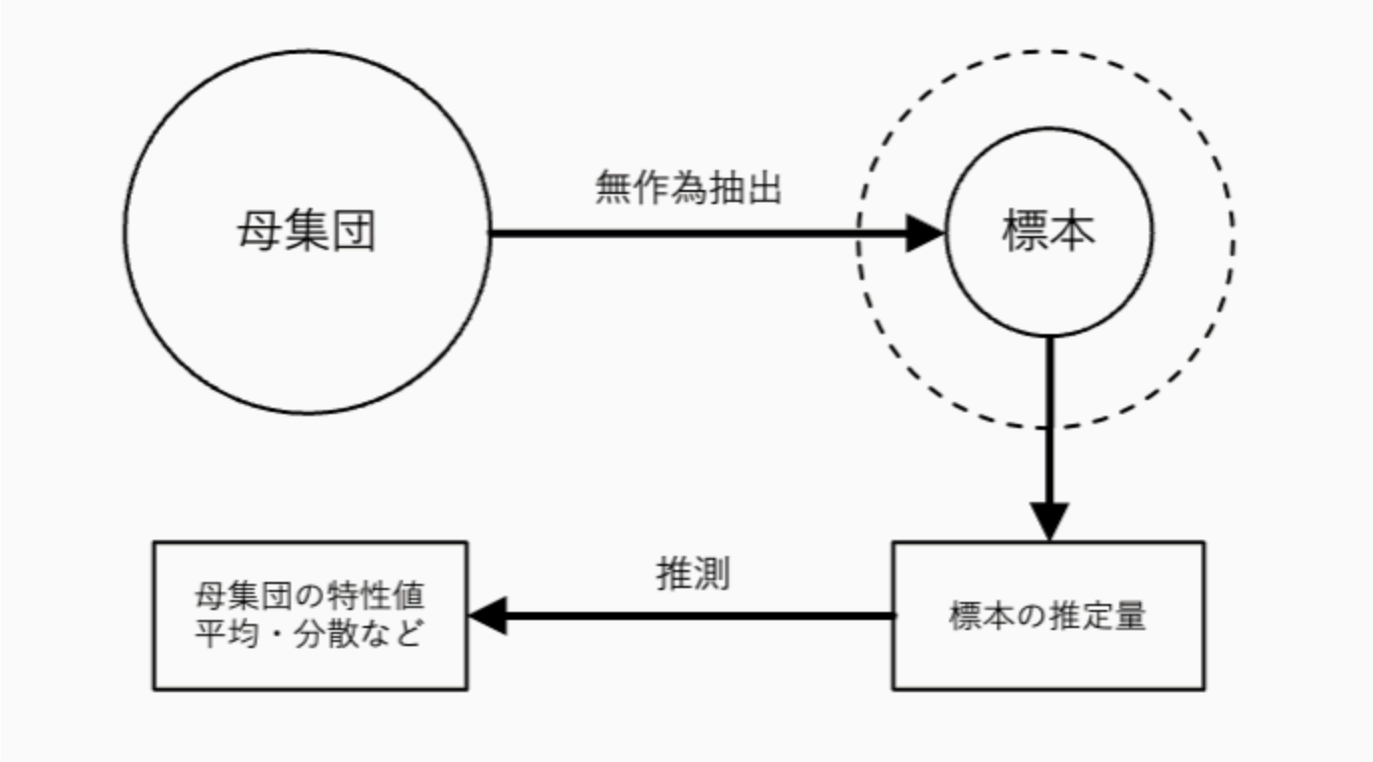

母集団
無作為抽出
母集団

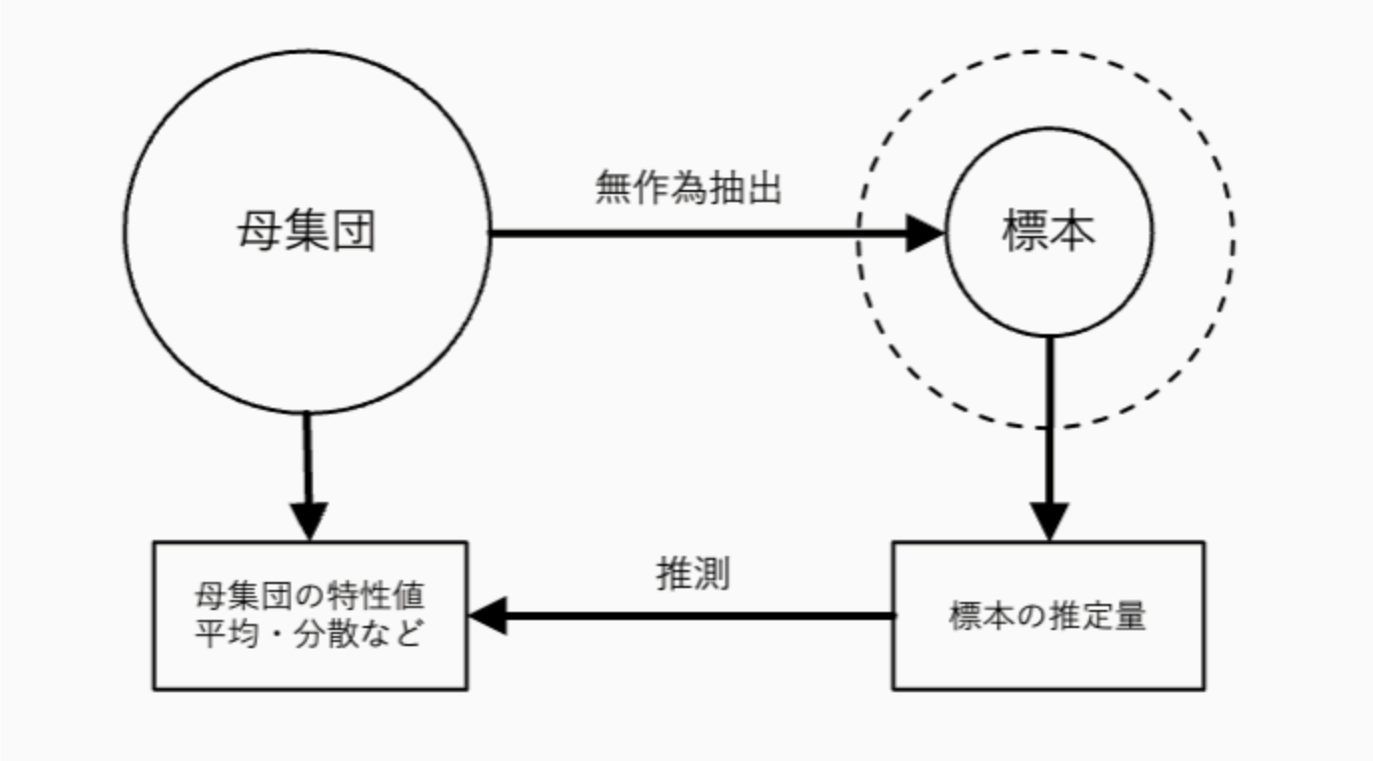

母集団
無作為抽出
標本

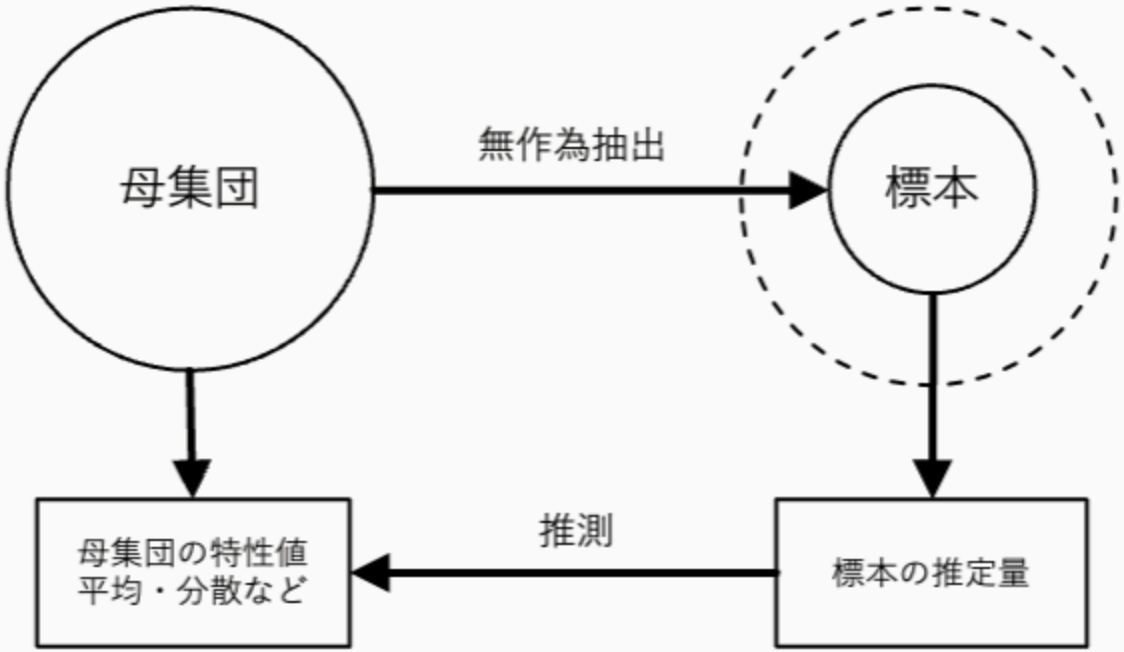

母集団
無作為抽出
標本


母集団
無作為抽出
標本
標本の推定量


母集団
無作為抽出
標本
推測
標本の推定量


母集団
無作為抽出
標本
母集団の特性値
平均・分散など
推測
標本の推定量


母集団
無作為抽出
標本
母集団の特性値
平均・分散など
推測
標本の推定量



■ 推測統計学 inferential statistics

- ✓ 母集団からランダムに抽出した**標本を利用**して，
  母集団の未知の特性値（平均値や分散など）を**推測**していく方法
  - ➢ 母集団すべてに調査を行い，データを取得することが難しいため

Let's do it!

<表>平等院鳳凰堂、唐草
<裏>常盤木、10

https://www.mof.go.jp/policy/currency/coin/general_coin/list.htm

Enter your results ➡ Google Sheet

Let's Python it!

クラス資料から `03 Coin tossing.ipynb` をダウンロードして
実行してみましょう。

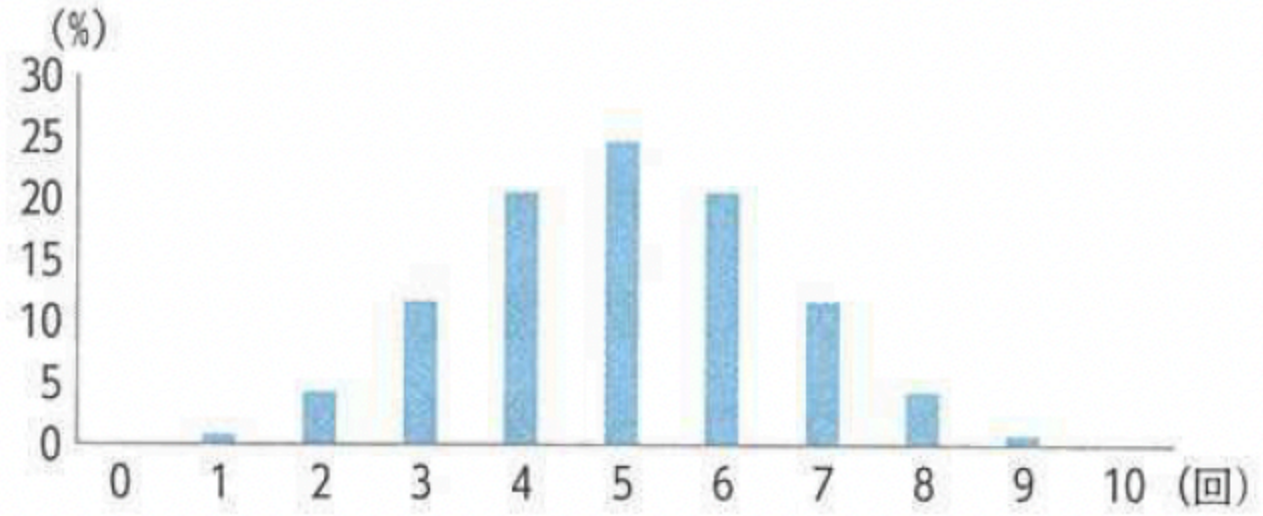
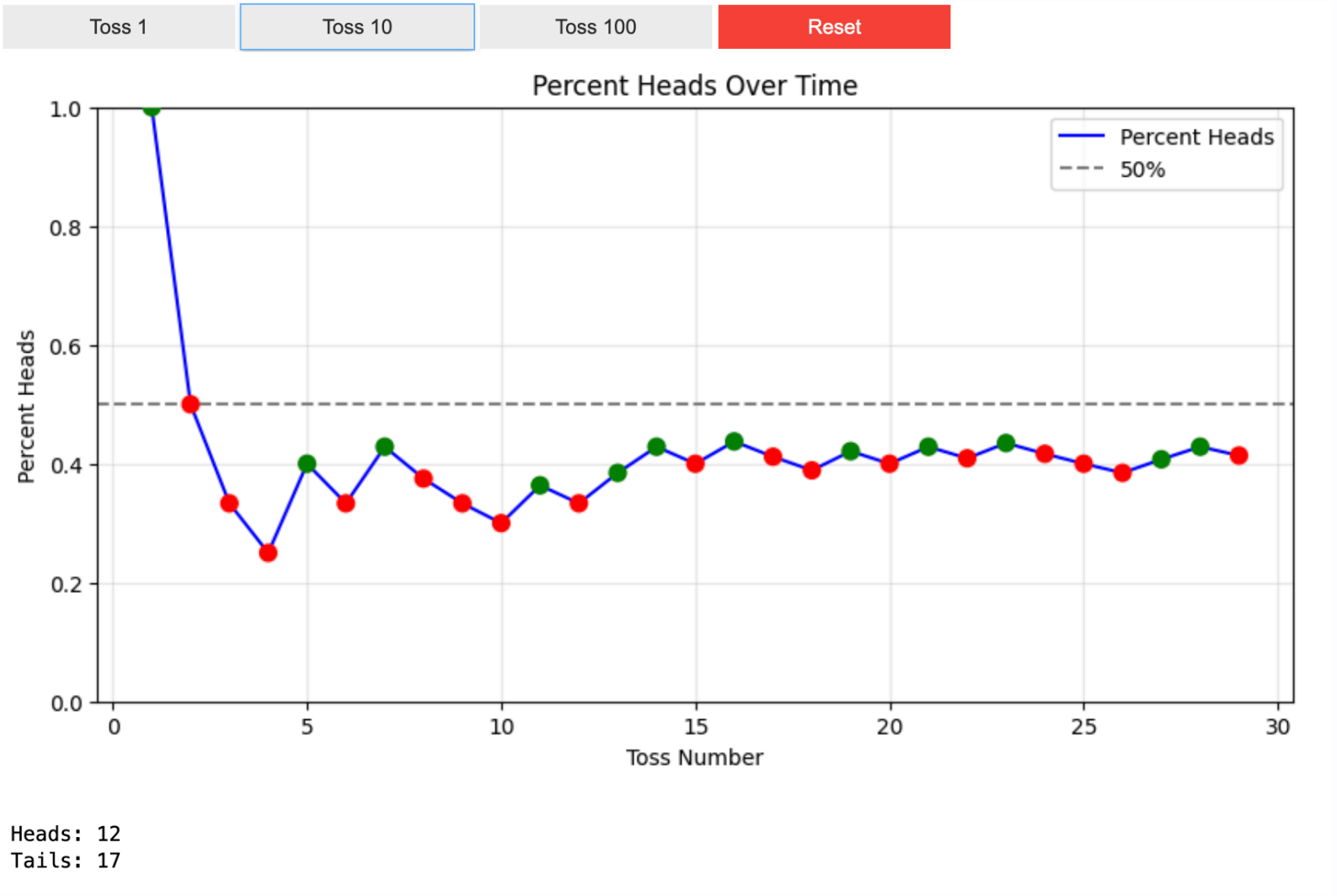


図 2. 10 回コインを投げて表の出る回数（横軸）とその出現確率（縦軸）

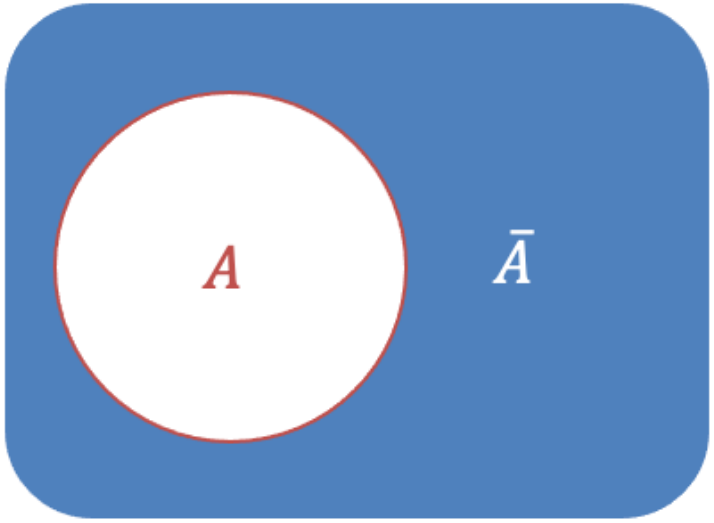

Toss 1
Toss 10
Toss 100
Reset
Percent Heads Over Time
Percent Heads
50%
Percent Heads
Toss Number
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
Heads: 12
Tails: 17

Probabilityとは？

- 確率 probability
  - 偶然性の確からしさを測る指標
  - the likelihood or chance of an event occurring
- 事象 event
  - 偶然性を伴って生じる結果
  - a specific outcome or result that can occur in a given situation or experiment
    - サイコロを投げて「2」の目が出ること
    - コインを投げて表が出ること

例） 事象A：コイン投げで「表」が出ること

- 余事象 complementary event
  - 事象 A が起こらないこと
  - 事象 A の補集合
    - コイン投げで「裏」が出る
    - $\bar{A}$ ={裏}



What is the probability of getting an ace from a deck of cards?

トランプからエースを引く確率は?

P( )

What is the probability of getting a heart?

P(❤️)

- 事象A: heart

What is the probability of *NOT* getting a heart?

- A: heart ❤️
- $\bar{A}$: not heart ❤️

$$P(\bar{A})$$

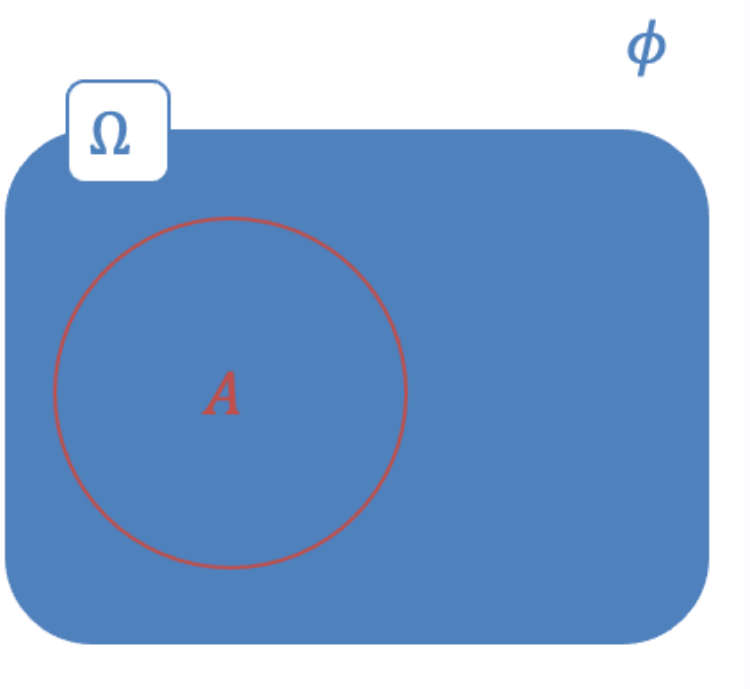
What is the probability of *NOT* getting a heart?

- A: heart ❤️
- $\bar{A}$: not heart ❤️

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

例） 事象A： コイン投げで「表」が出ること

- 全事象（標本空間）universal set
  - 起こり得る結果すべて
    - **Ω={表, 裏}**
- 空事象 empty set
  - 事象が何も起こらないこと
    - **ϕ（ファイ）**

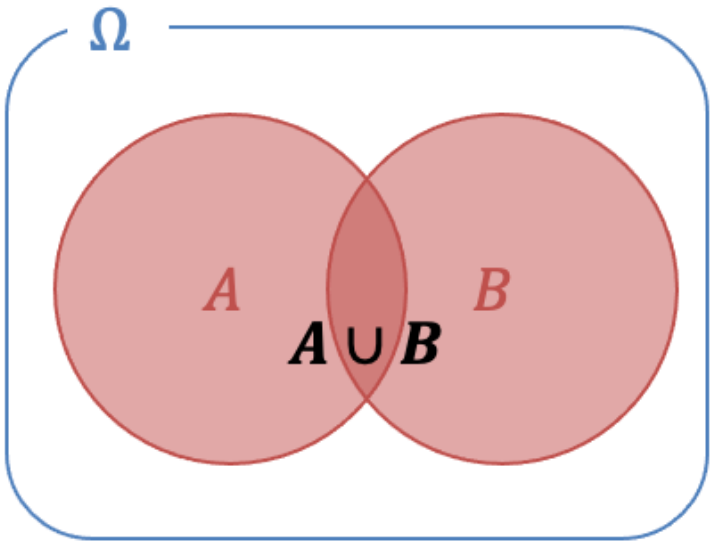


omega?

Difference between Ω and ω

事象A： コイン投げで「表」が出ること
事象B： コイン投げで「裏」が出ること

- 和事象 union set
  - 事象Aまたは事象B
  - 事象Aと事象Bの少なくとも1つが起こること
    - 表か裏のどちらかが出ること
    - $A \cup B$ ("A" or "B")



Union Set Example:

Let's consider two sets, A and B:

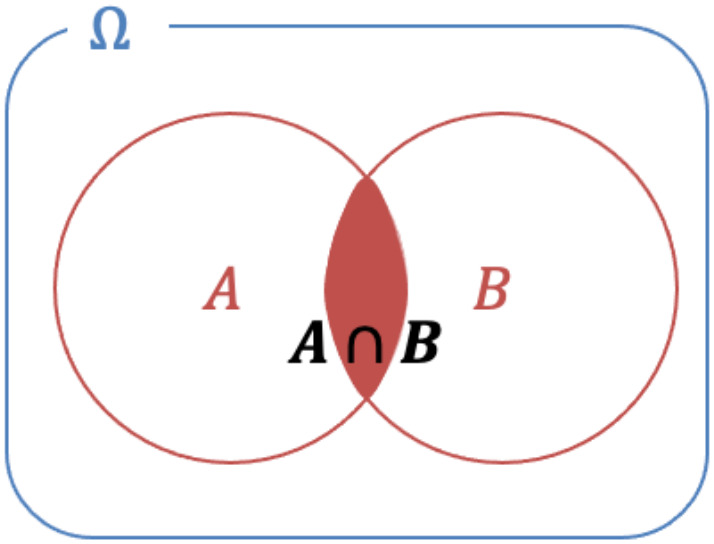
- Set A = {1, 2, 3, 4}
- Set B = {3, 4, 5, 6}

A∪B is the set of all elements that are in either set A or set B, or both. In this case:

A∪B={1,2,3,4,5,6}

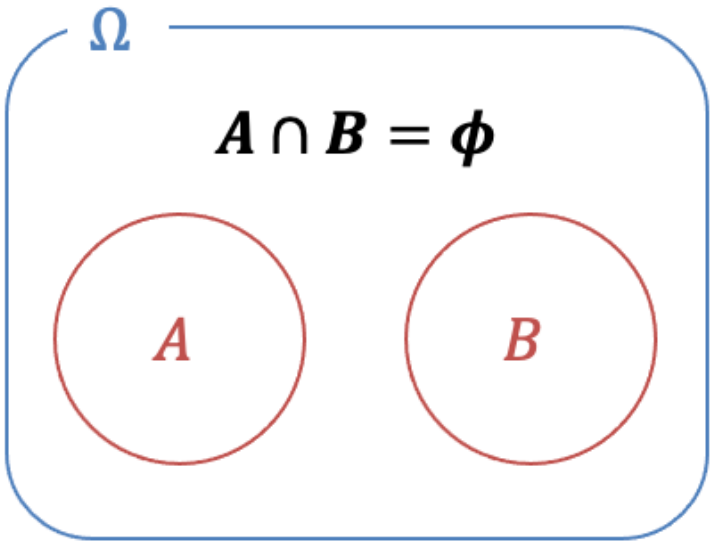
事象A： コイン投げで「表」が出ること
事象B： コイン投げで「裏」が出ること

- 積事象 Intersection set
  - 事象Aかつ事象B
  - 事象Aと事象Bがともに起こること
    - 表と裏の両方が出ること
    - $A \cap B$ ("A" and "B")



事象A： コイン投げで「表」が出ること
事象B： コイン投げで「裏」が出ること

- 排反事象 Mutually exclusive events
  - 積事象が空事象であること
    - $A \cap B = \phi$
    - 表と裏が同時に出ることはありえないため事象Aと事象Bは互いに排反である。



Intersection Set Example:

Let's consider two sets, A and B:

- Set A = {1, 2, 3, 4}
- Set B = {3, 4, 5, 6}

The intersection set $A \cap B$ is the set of all elements that are common to both set A and set B. In this case:

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

例題3-1　サイコロによる事象の例

例題 3-1　**サイコロ投げによる事象の例**

サイコロ投げによる事象と余事象，和事象，積事象などの例を示します。ここでは，サイコロの出た目により事象を表します。たとえば，出た目が 1 の場合，事象も 1 と表現します。

事 象 A：サイコロの出た目が偶数　$A=\{2,4,6\}$，余事象 $\bar{A}=\{1,3,5\}$

事象 A のうち 1 つの要素，たとえば 2 を根元事象と呼びます。

事象 A は 3 つの根元事象で構成されています。

root event

事 象 B：サイコロの出た目が 2　$B=\{2\}$，余事象 $\bar{B}=\{1,3,4,5,6\}$

事象 B は 1 つの根元事象，余事象 $\bar{B}$ は 5 つの根元事象で構成されています。

事象 B は事象 A に含まれています。記号では $B \subset A$ と書きます。

全事象 Ω：サイコロの目すべて　$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$

全事象（標本空間）とは根元事象すべての集合として表すことができます。記号では $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4,\omega_5,\omega_6\}$ と書き，根元事象を ω_i で表します。

和事象 $A \cup B=\{2,4,6\}$

積事象 $A \cap B=\{2\}$

$A \cap B=\{2\} \neq \phi$ のため，事象 A と事象 B は互いに排反ではありません。

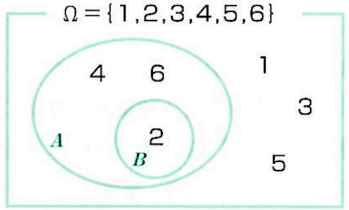


図 3-1　サイコロ投げによる事象の例

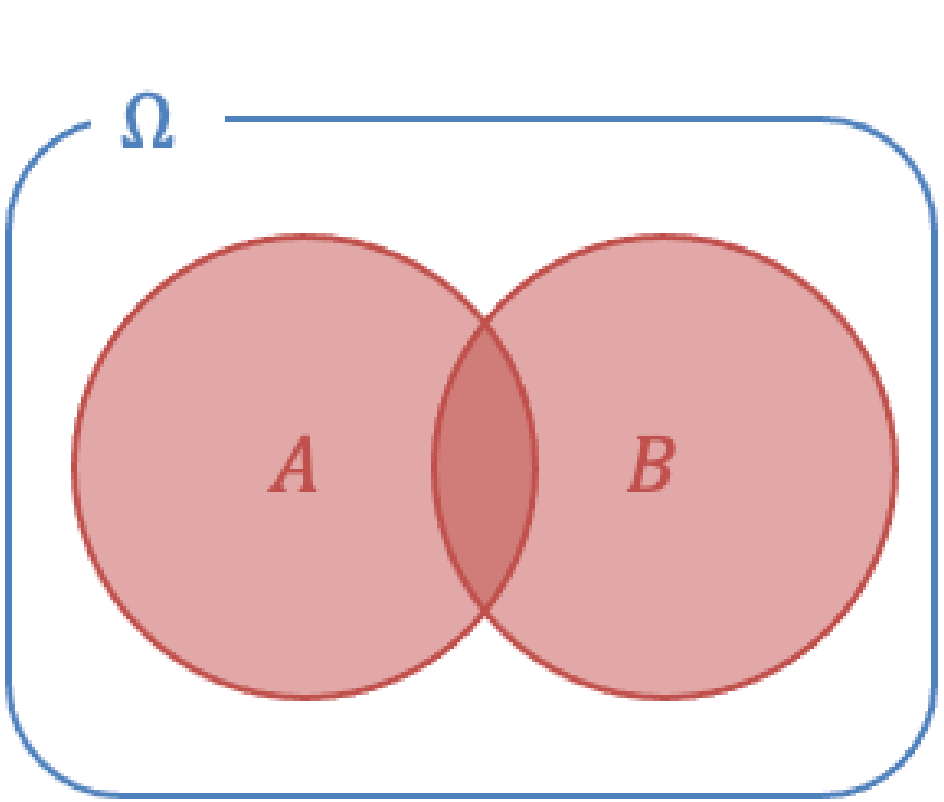
$B \subset A$ は「B は A の部分集合である」もしくは「B は A に含まれる」と読みますが，記号自体に決まった読み方はありません。

例題3-1　サイコロによる事象の例

- 事象A
  - 出た目が偶数
    - 2, 4, 6
- 事象B
  - 出た目が2
    - 2
- 全事象
  - サイコロの目すべて
    - 1, 2, 3, 4, 5, 6

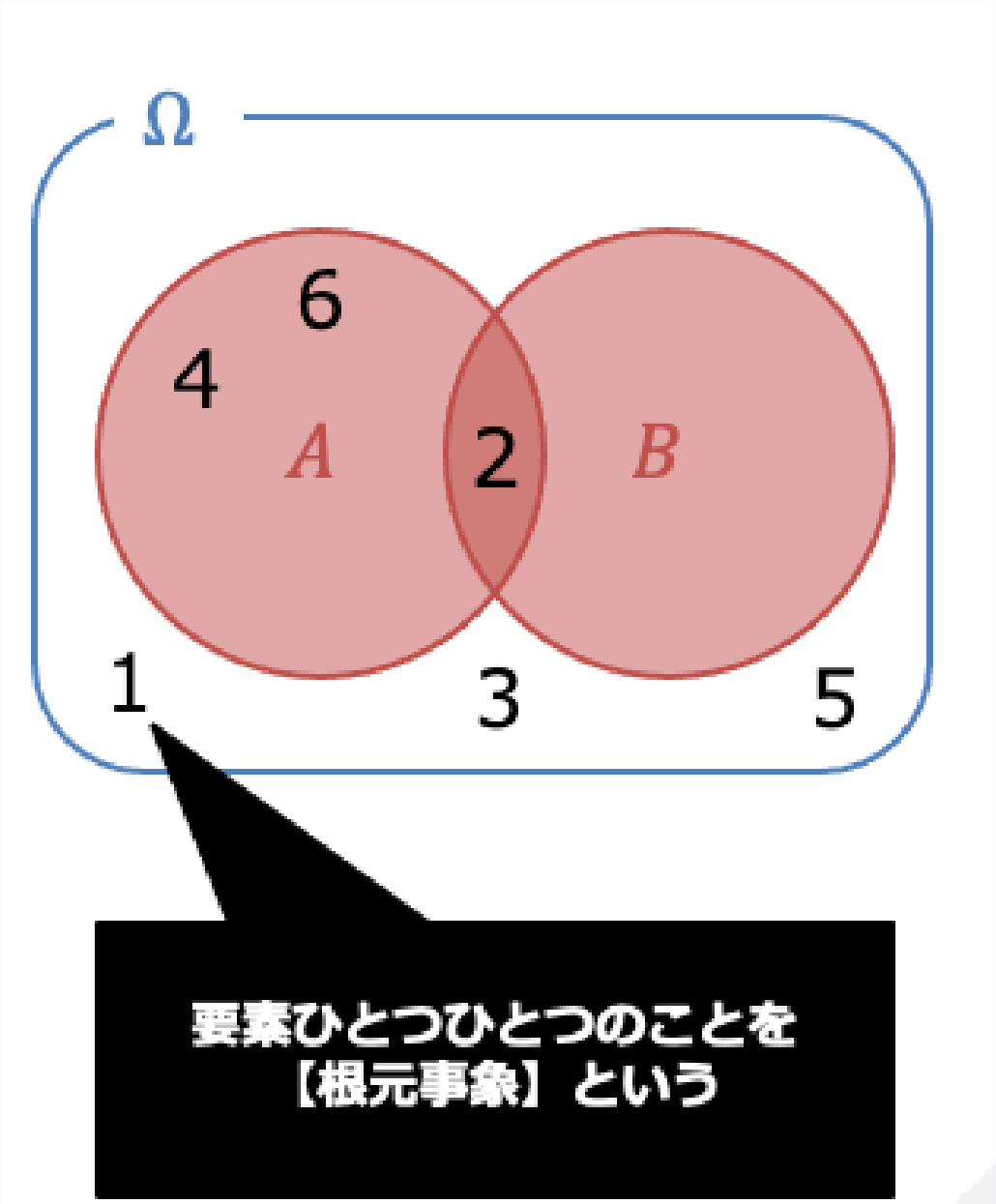
例題3-1　サイコロによる事象の例

- 事象A
  - 出た目が偶数
    - 2, 4, 6
- 事象B
  - 出た目が2
    - 2
- 全事象
  - サイコロの目すべて
    - 1, 2, 3, 4, 5, 6



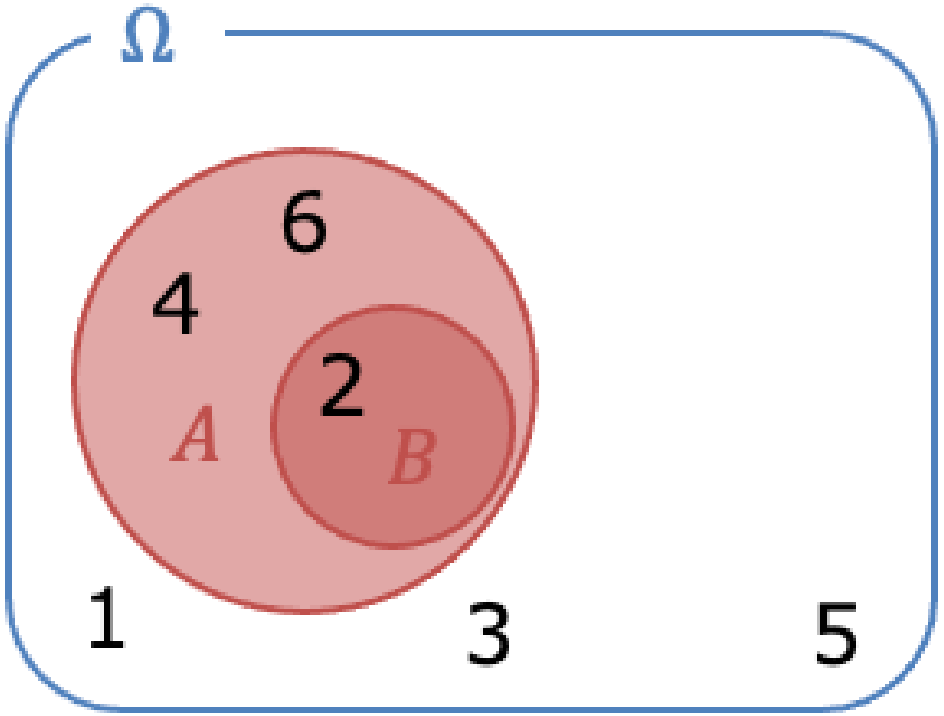
例題3-1　サイコロによる事象の例

- 事象A
  - 出た目が偶数
    - 2, 4, 6
- 事象B
  - 出た目が2
    - 2
- 全事象
  - サイコロの目すべて
    - 1, 2, 3, 4, 5, 6



例題3-1　サイコロによる事象の例

- 事象A
  - 出た目が偶数
    - 2, 4, 6
- 事象B
  - 出た目が2
    - 2
- 全事象
  - サイコロの目すべて
    - 1, 2, 3, 4, 5, 6



正確なベン図は↑

事象Bは事象Aの
部分集合である

（２）
確率の公理

Probability Axioms

確率の公理は、確率論において確率の性質を定義し、
理論の基礎を構築するための基本的な原則です。

確率の公理

probability axioms

（Ⅰ）任意の事象 A に対して，$0 \leq \Pr(A) \leq 1$　　公　理 ★★★

（Ⅱ）$\Pr(\Omega) = 1$

（Ⅲ）事象 A と事象 B が互いに排反（$A \cap B = \phi$）ならば，

$\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B)$

1. 非負性公理（Non-Negativity Axiom）：
   すべての事象 A に対して、その確率 $P(A)$ は非負の値を取ります。

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. 正規化条件（Normalization Axiom）：
   サンプル空間（全事象） Ω の確率は1です。

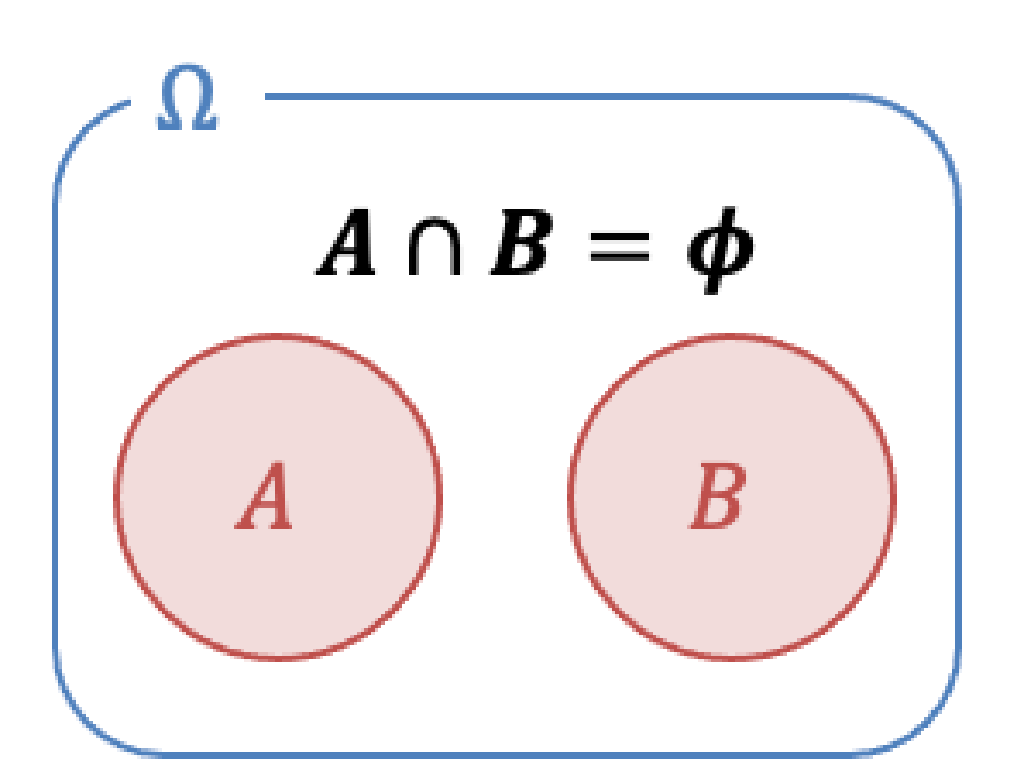
$$P(\Omega) = 1$$ p 109

3. 加法公理（Additivity Axiom）：
   互いに排反（相互に交わらない）な事象 $A_1, A_2, \ldots$ の列に対して、それらの和集合の確率は個別の確率の和に等しい。

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots$$ p 111

例えば…　加法公理Additivity Axiom

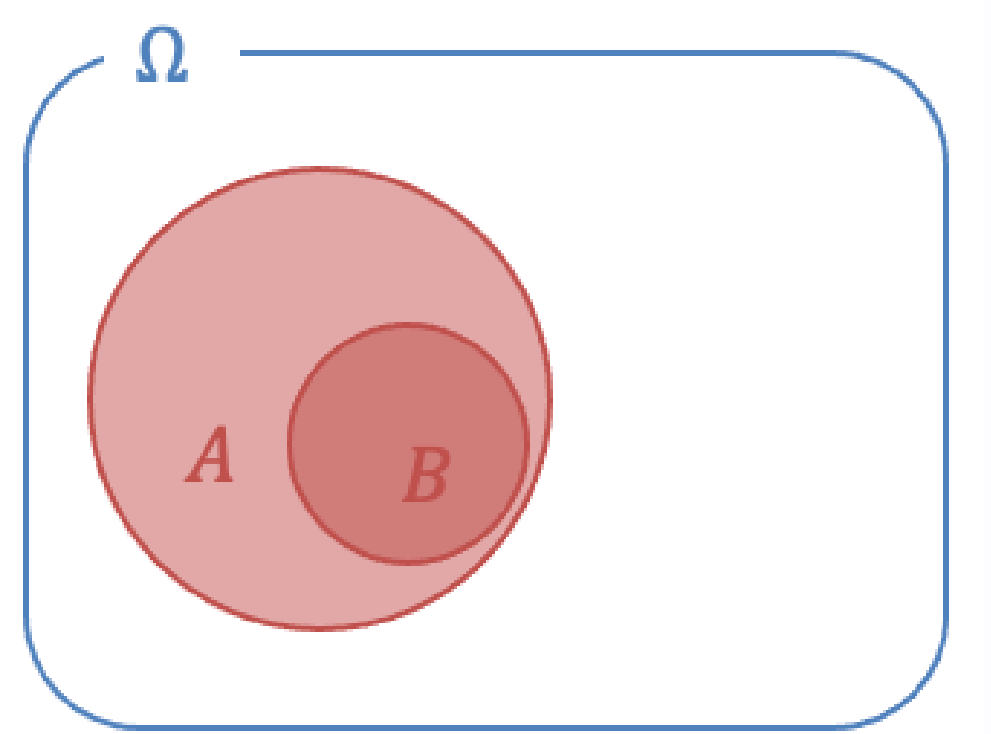
- 事象Aと事象Bが排反($A \cap B = \phi$)ならば、
  $Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B)$
  - 積事象が空事象であれば、和事象の確率は 和事象を構成する事象の確率の和



③ 事象Bが事象Aに含まれるならば

$$Pr(B) \leq Pr(A)$$

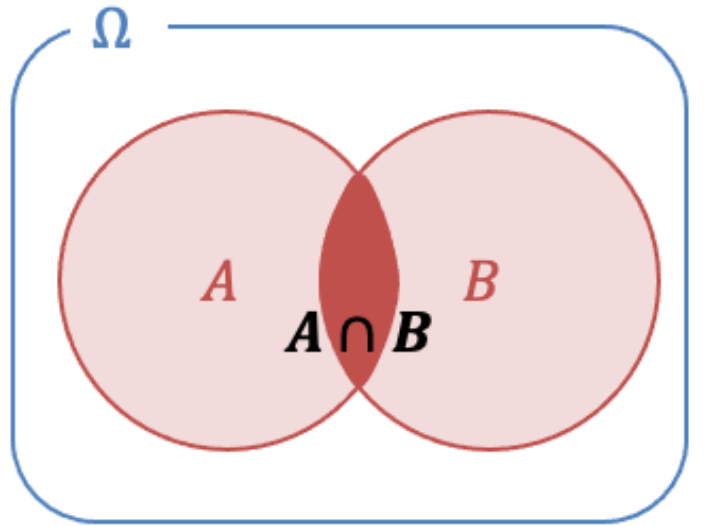
図で見ると一目瞭然



④

$$Pr(A \cup B) = Pr(A) + Pr(B) - Pr(A \cap B)$$

- 図でみるとわかりやすい
- 薄い円A（Pr(A)）と
  薄い円B（Pr(B)）の合計から
  重複している
  濃色部分（Pr($A \cap B$)）
  を引く



2 確率の基礎

ここでは推測統計学を学ぶ際に必要な確率について学んでいく。現代の確率論は，厳密に数学的に定式化されており，その基礎として集合に対する知識が必要になるので，最初に確率を統計学で利用するにあたっての集合について学習する。集合とは，ある要素を集めたものである。この節で利用する集合の例として，図4の例を考える。o，p，q，r，s，t，u，v，w の文字の書かれた9枚のカードがある。Aさんは，別のカードであるが o，p，q，r，s が書かれた4枚を持っている。Bさんは o, r, u の3枚のカードを持っている。Cさんは t, w の2枚のカードを持っている。

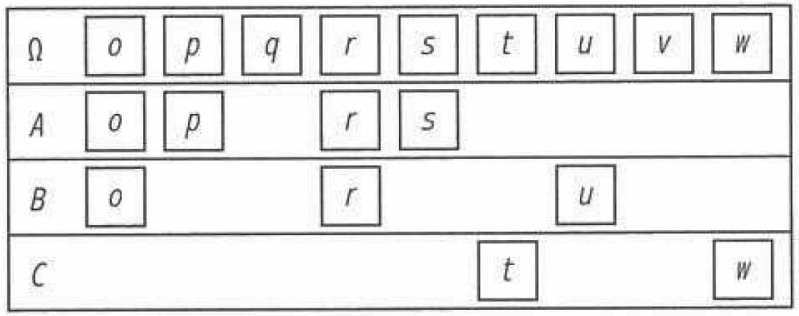


図 4. 10枚のカードと3人の持っているカード

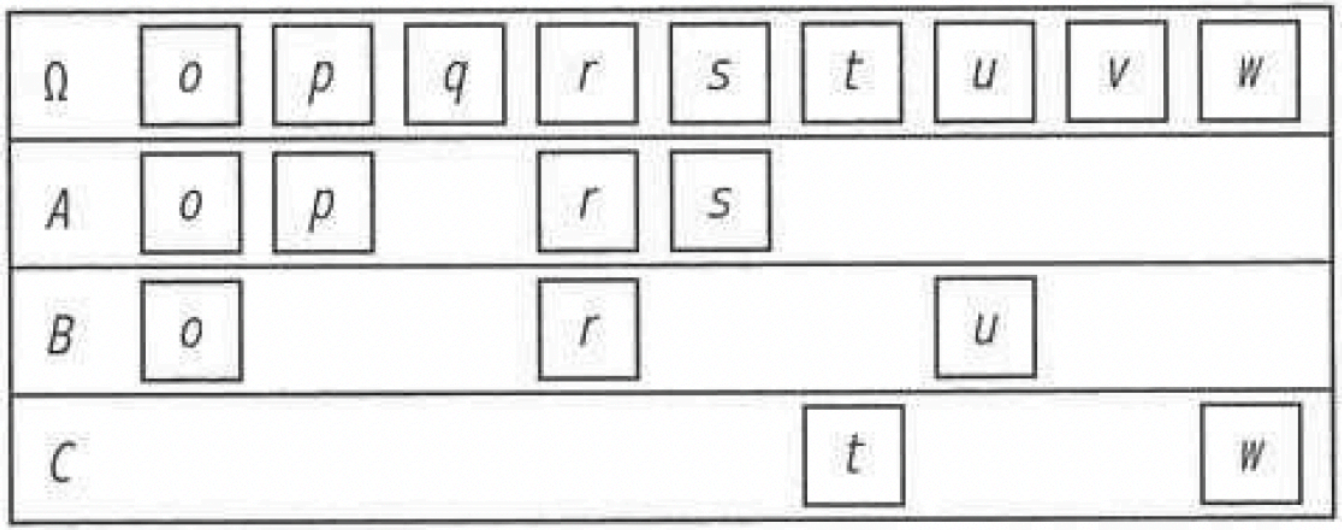


図 4. 10 枚のカードと 3 人の持っているカード

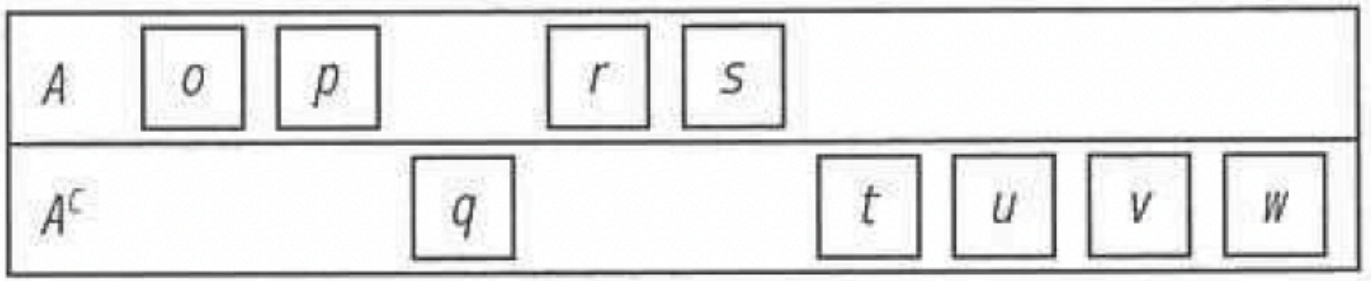


図 5. 事象 A とその余事象 A^C

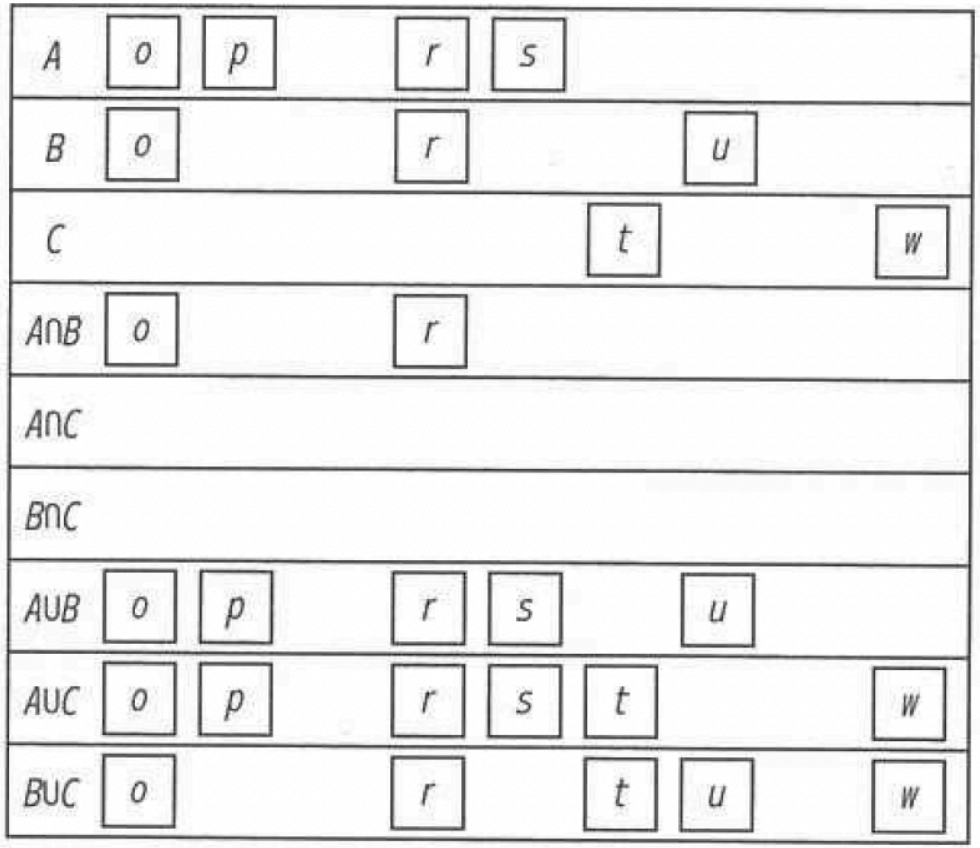


図 6. 3 人の積事象と和事象

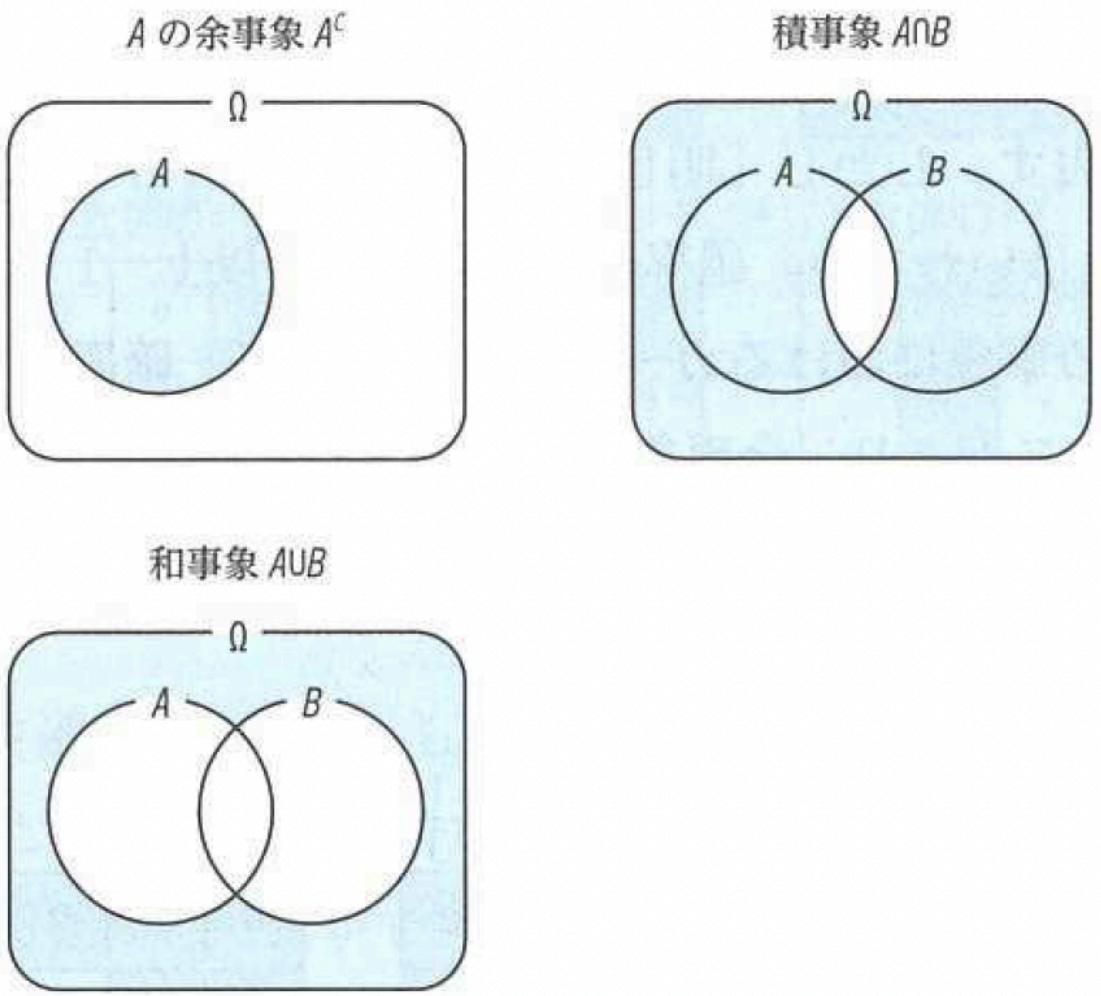


図 7. ベン図による事象例（白い部分が該当する事象を示す）

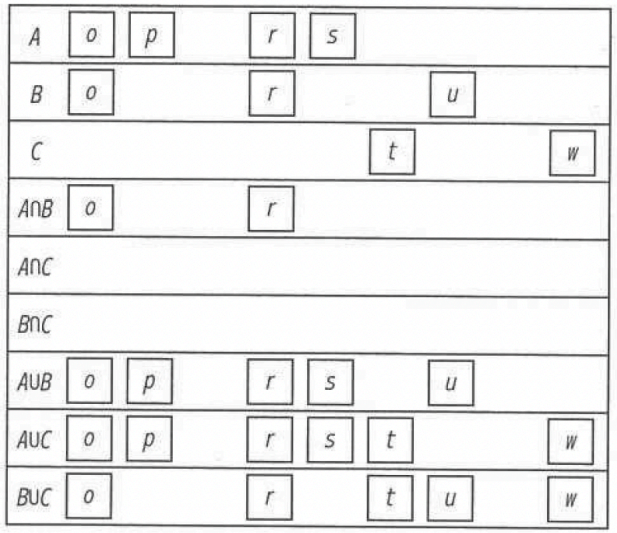


図 6. 3 人の積事象と和事象

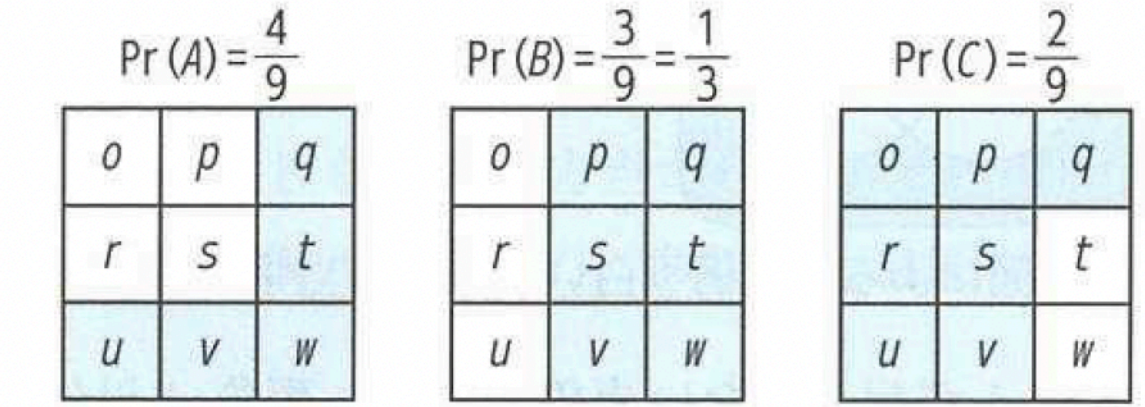


図 8. 3 つの事象の確率（白い部分が事象に該当する）

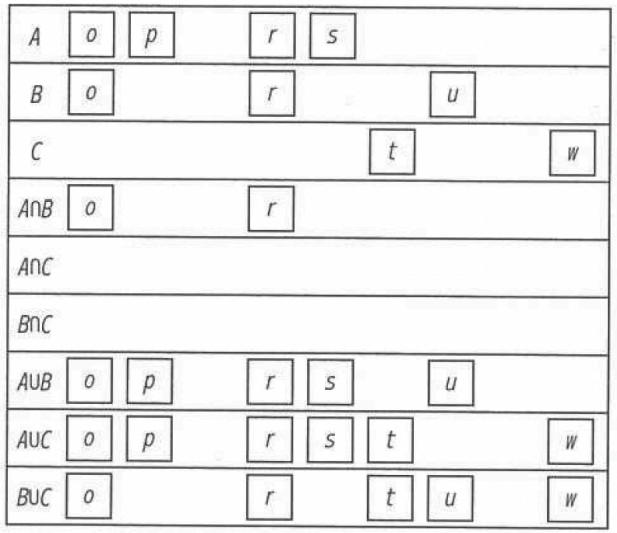


図 6. 3 人の積事象と和事象

$\Pr(A \cap B) = \frac{2}{9}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Pr(A \cap C) = \frac{0}{9} = 0$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Pr(B \cap C) = \frac{0}{9} = 0$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Pr(A \cup B) = \frac{5}{9}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Pr(A \cup C) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Pr(B \cup C) = \frac{5}{9}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

図 9. 3 つの事象の積事象と和事象の確率

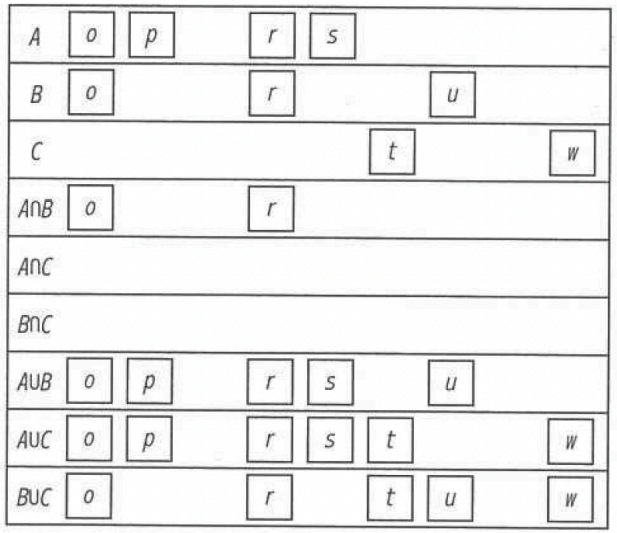


図 6. 3 人の積事象と和事象

$\Omega_A = A = \{o, p, r, s\}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Pr(B|A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Omega_B = B = \{o, r, s\}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

$\Pr(A|B) = \frac{2}{3}$

o	p	q
r	s	t
u	v	w

図 11. 事象 A と B の条件付き確率

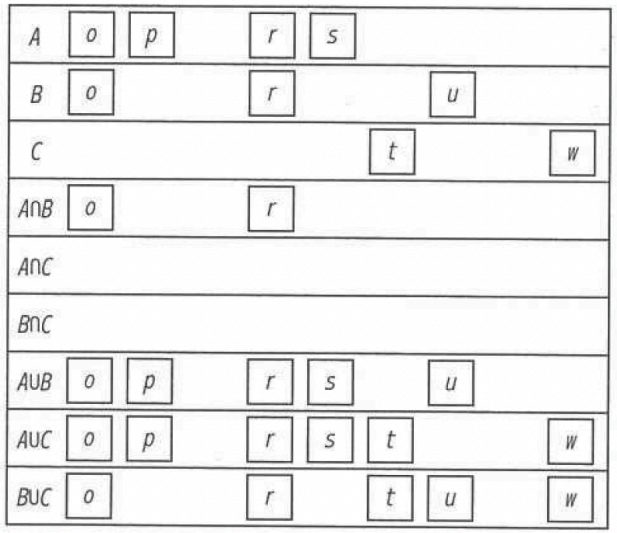


図 6. 3 人の積事象と和事象

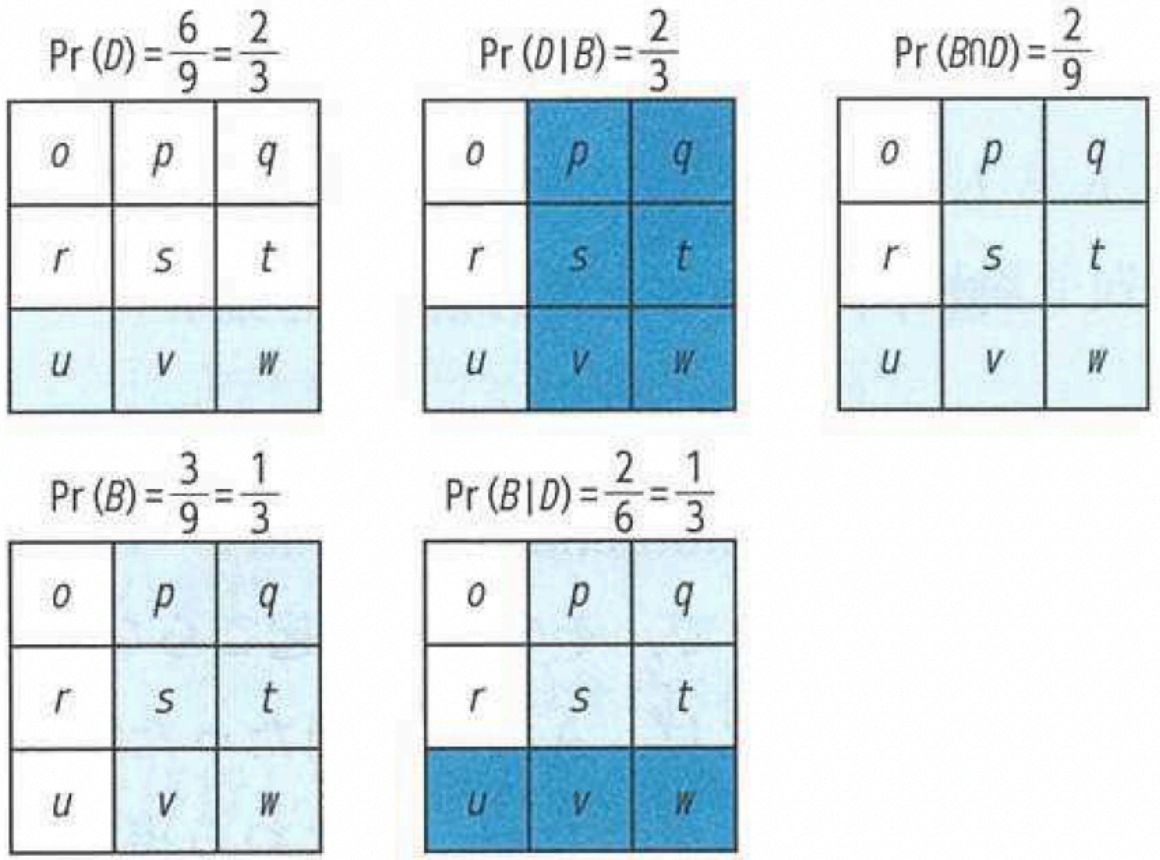


図 12. 事象 B と事象 D の条件付き確率と積事象の確率

SUMMARY

◆第2章　第1節　推測統計学の基礎

- ✓ 推測統計学のプロセスを学ぶ
  - ➢ 母集団の**未知の特性値**を，標本を利用して**推測**していく方法
  - ➢ 推定量・推定値
  - ➢ 標準誤差
- ✓ 確率の基礎となる概念を学ぶ
  - ➢ 全事象　Ω
  - ➢ 根元事象
  - ➢ 空事象　ϕ
  - ➢ 余事象　A^c
  - ➢ 和事象　$\cup$
  - ➢ 積事象　$\cap$